

**LYCEE TECHNIQUE
ANDRE PEYTAVIN**

**Année scolaire : 2012/ 2013
Classe: TS₃
Prof: M. WATH
Durée: 04 heures**

COMPOSITION PREMIER SEMESTRE SCIENCES PHYSIQUES

EXERCICE 1 : (03 points)

Le paracétamol est le principe actif du Doliprane. Il est utilisé et concurrence l'aspirine comme antipyrétique et analgésique. Sa formule semi-développée s'écrit :



1. Quel(s) groupement(s) fonctionnel(s) reconnaît-on dans la formule semi-développée du paracétamol ?
2. Retrouver les formules semi-développées de l'acide carboxylique et du composé azoté dont le paracétamol est issu.
3. Dans la pratique on n'utilise pas cet acide pour la synthèse du paracétamol mais plutôt l'anhydride d'acide correspondant.
 - 3.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction de l'anhydride avec l'amine en considérant que l'amine utilisée ne réagit pas avec les produits formés.
 - 3.2. Pourquoi utilise-t-on l'anhydride à la place de l'acide ? Justifier la réponse.
4. Dans une boîte de Doliprane pour un enfant il y'a une masse globale de **3g** de paracétamol. Pour en faire la synthèse il a fallu **2,5 g** d'anhydride d'acide.
 - 4.1. Evaluer le rendement de la réaction par rapport à l'anhydride.
 - 4.2. Quelle a été la masse minimale d'amine nécessaire pour faire cette synthèse ?

EXERCICE 2 : (03 points)

1. l'hydratation d'une masse **m_A = 3,5 g** d'un alcène A a donné une masse **m_B = 4,4 g** d'un mélange de deux composés saturés B et C.
 - 1.1. Montrer que la formule brute de A est **C₅H₁₀**.
 - 1.2. Ecrire les différentes formules semi-développées possibles pour B et C sachant que leur chaîne carbonée est ramifiée.
2. Lorsqu'on verse une solution orangée de dichromate de potassium acidifiée sur C, on constate la persistance de la coloration orangée dans la solution. Dans les mêmes conditions

d'oxydation B donne un composé B' qui ne réagit ni avec la D.N.P.H ni avec la liqueur de Fehling.

2.1. Déduire alors la classe de C, puis écrire alors sa formule semi-développée. Nommer le.

2.2. Identifier alors les formules semi-développées de A, B et B'.

3. On mélange maintenant $m_1 = 1,38 \text{ g}$ d'acide méthanoïque avec $m_2 = 2,64 \text{ g}$ de C additionné de quatre gouttes d'acide sulfurique concentré, dans un tube scellé et chauffé. On obtient un composé D.

3.1. Ecrire l'équation bilan cette réaction. Donner ses caractéristiques.

3.2. A l'équilibre chimique, il faut verser $V_b = 28,2 \text{ mL}$ d'une solution de soude de concentration molaire $C_b = 1 \text{ mol/L}$ pour doser l'acide éthanoïque restant.

3.2.1. Déterminer le nombre de mole d'alcool estérifié.

3.2.2. Déterminer le rendement de la réaction d'estérification

3.2.3. Proposer une autre méthode de synthèse de D, plus rapide et plus complète. Ecrire l'équation bilan de cette réaction.

4. On considère enfin la réaction de l'amine E de formule $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH} - \text{CH}_3$ sur le composé B'.

4.1. Nommer et donner la classe de E.

4.2. Ecrire l'équation bilan de la réaction et nommer le produit F obtenu

EXERCICE 3 : (05 points)

On considère le schéma ci- dessous. Une bille de masse $m = 500 \text{ g}$ peut se déplacer sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Un dispositif constitué d'une tige munie de deux butées B et B' servant d'axe au ressort permet de propulser la bille.

Un manipulateur tire sur la tige et comprime ainsi le ressort de raideur $K = 650 \text{ N/m}$ jusqu'à ce que son centre d'inertie se trouve en O. En lâchant sans vitesse initiale, il libère le dispositif qui propulse la bille. Lorsque le centre d'inertie de la bille arrive en O' avec une vitesse $V_{O'} = 1,5 \text{ m/s}$, la butée B bloque le mouvement du ressort qui retrouve dans cette position sa longueur à vide $\ell_0 = 17,5 \text{ cm}$ et la bille est libérée. On néglige les forces de frottement et $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Déterminer le raccourcissement $x_0 = \text{OO}'$ du ressort.

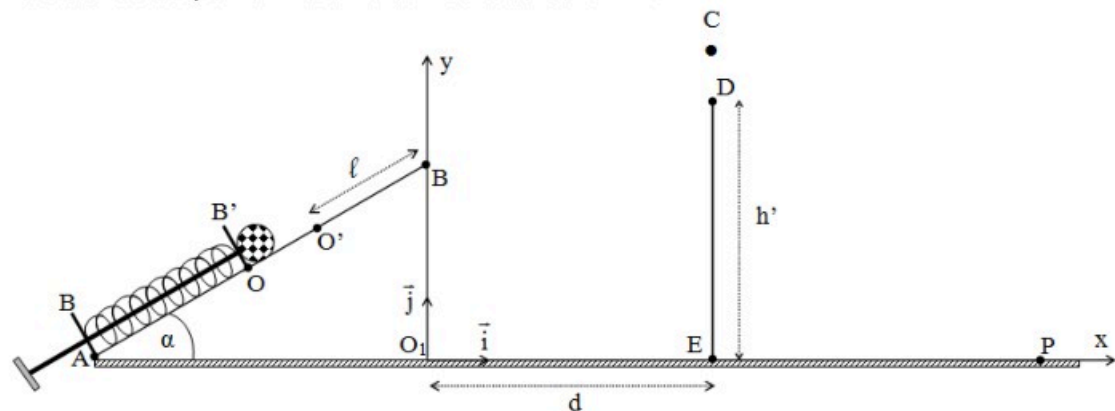
2. Calculer la longueur $\ell = \text{O'B}$ parcourut par la bille pour qu'elle parvienne au point B avec une vitesse $V_B = 1 \text{ m/s}$.

3. Etablir dans le repère $(O_1, \vec{i}, \vec{j})$ les équations horaires du mouvement de la bille au-delà du point B. En déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire.

On prendra pour origine des temps l'instant où la bille arrive en B.

4. Un mur de hauteur $h' = 16 \text{ cm}$ est disposé à une distance $d = 3 \text{ cm}$ du point origine O_1 . Soit C le point de passage du projectile au dessus du mur. Calculer la distance CD séparant le sommet D du mur au point C.

5. A quelle distance du point A la bille tombera au sol en P ?



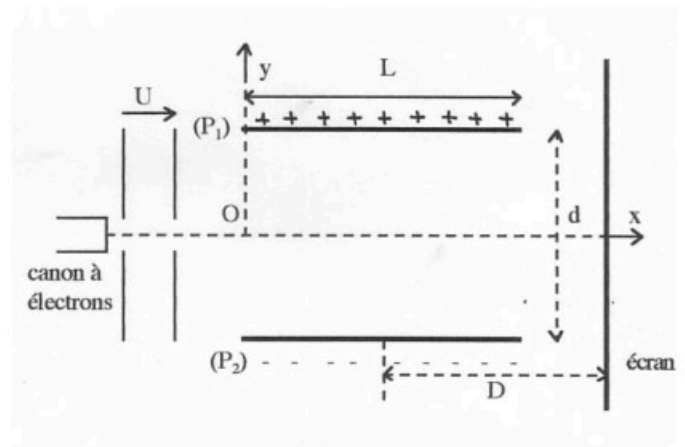
EXERCICE 4 : (04 points)

On considère un faisceau d'électrons émis à partir du filament d'un canon à électrons d'un oscilloscope. Ces électrons sont émis avec une vitesse initiale nulle et sont accélérés par une tension U réglable établie entre le filament et l'anode A du canon d'électrons.

On règle la tension U pour que les électrons atteignent la vitesse $V = 16\,000 \text{ km.s}^{-1}$.

1. Calculer la valeur correspondante de U .

2. Le faisceau d'électrons obtenu pénètre entre les plaques horizontales P_1 et P_2 d'un condensateur à la vitesse $V = 16\,000\text{ km.s}^{-1}$. La largeur de la plaque est $L = 8\text{ cm}$. La tension entre les armatures est U_1 . La distance entre les armatures est d .



2.1. Établir l'équation du mouvement d'un électron entre les armatures du condensateur.

2.2. Quelle est la condition d'émergence du faisceau d'électrons ?

3. Un écran est disposé à une distance D du milieu du condensateur.

3.1. Montrer que la déviation verticale du faisceau d'électrons sur l'écran est proportionnelle à la tension U_1 .

3.2. La sensibilité verticale $s = \frac{U_1}{y}$ vaut 10 V.cm^{-1} . Quelle doit être la distance D sachant que $d = 2\text{ cm}$?

EXERCICE 5 : (05 points)

Une fusée à décollage vertical a une masse au sol m_0 . Elle décolle à la date $t = 0$.

1. Les gaz sortant d'une tuyère servent à la propulsion de la fusée. La vitesse d'éjection des gaz par rapport à la fusée est V_e , le débit massique des gaz est k .

Soit m la masse de la fusée à l'instant t et V sa vitesse par rapport à un observateur terrestre (supposé galiléen).

En appliquant le théorème du centre d'inertie, donner l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ de la fusée à l'instant t en fonction de m , k , V_e et g (accélération de la pesanteur supposée constante). On négligera la résistance de l'air.

2. Le débit massique k des gaz est constant, on étudie le mouvement vertical ascendant de la fusée.

2.1. Soit m_0 la masse initiale de la fusée. Donner l'expression du module de l'accélération a de la fusée en fonction du temps.

2.2. Sachant qu'au départ $a = 0$ pour $m_0 = 10$ tonnes, $V_e = 2450 \text{ m.s}^{-1}$, calculer k .

3. La masse de combustible représente les $\frac{4}{5}$ de la masse totale initiale m_0 .

3.1. Au bout de combien de temps le carburant est-il épuisé ?

3.2. Calculer la vitesse atteinte à cet instant.

3.3. A quelle altitude z se trouve alors la fusée ?

4. A la fin de la combustion, le mouvement de la fusée devient balistique.

Avec les mêmes hypothèses simplificatrices que pour les questions précédentes, calculer la vitesse V' de la fusée lorsque celle-ci atteint l'altitude de **300 km**. (On fera l'application numérique en prenant pour g , supposé constant ce domaine d'étude la valeur **$9,0 \text{ m.s}^{-2}$**)